

Bài tập 4 - Giới: Định dạng dữ liệu trả về (Response Formatting)

1. Mục tiêu

Kiến thức

- Hiểu nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu trả về trong REST API.
- Áp dụng mô hình Response Wrapper để thống nhất cấu trúc phản hồi.

Kỹ năng

- Thiết kế JSON Response chuẩn cho toàn bộ hệ thống.
- Xây dựng cấu trúc dữ liệu trả về đồng nhất cho Frontend để xử lý.

2. Mô tả bài tập

Bối cảnh

Trong hệ thống quản lý bệnh viện, các API không nên trả về trực tiếp một Object hoặc một mảng dữ liệu. Thay vào đó, tất cả phản hồi cần được đóng gói trong một cấu trúc thống nhất để Frontend dễ dàng xử lý.

Yêu cầu

Thiết kế JSON Response cho API:

GET /doctors

Bao gồm các trường:

- `status` : Trạng thái xử lý (`success` hoặc `error`)
- `code` : HTTP Status Code
- `data` : Dữ liệu trả về
- `meta` : Thông tin bổ sung (phân trang, tổng số bản ghi,...)

3. Mẫu JSON Response

API: Lấy danh sách bác sĩ

HTTP Status: 200 OK

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Nguyen Van A",
      "specialty": "Cardiology"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Tran Thi B",
      "specialty": "Neurology"
    }
  ],
  "meta": {
    "totalRecords": 50,
    "currentPage": 1
  }
}
```

Ý nghĩa các trường

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	String	Trạng thái xử lý
code	Integer	HTTP Status Code
data	Array/Object	Dữ liệu chính trả về
meta	Object	Thông tin bổ sung
totalRecords	Integer	Tổng số bản ghi
currentPage	Integer	Trang hiện tại

4. Kết quả mong muốn

Tất cả API trong hệ thống đều trả về theo cùng một định dạng:

```
{
  "status": "success",
  "code": 200,
  "data": {},
  "meta": {}
}
```

Hoặc khi trả về danh sách:

```
{  
  "status": "success",  
  "code": 200,  
  "data": [],  
  "meta": {}  
}
```

Lợi ích

- Frontend xử lý dữ liệu nhất quán.
- Dễ dàng bổ sung metadata trong tương lai.
- Chuẩn hóa phản hồi trên toàn hệ thống.
- Giảm chi phí bảo trì và mở rộng API.
- Tăng khả năng tái sử dụng giữa các endpoint.